Отчё по лабораторной работе №4

Архитектура компьютера

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка програмного обеспечения. 7

3.2 Создание репозитория git. 7

3.3 Настройка conventional commits 8

3.4 Процесс работы с Gitflow 10

3.5 Работа с репозиторием Git 11

4 Выводы **16**

Список иллюстраций

3.1 Репозиторий 7
3.2 Инициализация 8
3.3 Редактирование 9
3.4 Добавление файла 9
3.5 Инициализация 10
3.6 Демонстрация команд 11
3.7 Демонстрация команд 12
3.8 Демонстрация команд 12
3.9 Отправка изменений 13
3.10 Демонстрация команд 14
3.11 Завершение работы 14
3.12 Создание релиза 15
3.13 Отправка на GitHub 15

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

Выполнение работы для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commit.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка програмного обеспечения.

Устанавливаю git-flow, Nodejs, npm.

3.2 Создание репозитория git.

Создаю репозиторий git-extented на github. При использовании библиотеки расширений git-flow инициилизировала структуру с помощью `git flow init`, создаю первый коммит и подключаю его к удаленному репозиторию (рис. 3.1).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir git-extended
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd git-extended
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/tssemenchenko/git-extended/.git/
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ echo "# Git Extended Repository" > README.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add README.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 2400fc8] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:<username>/git-extended.git
bash: username: Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:<SemenchenkoTS>/git-extended.git
bash: SemenchenkoTS: Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:SemenchenkoTS/git-extended.git
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push -u origin master
```

Рисунок 3.1: Репозиторий

3.3 Настройка conventional commits

Инициализирую npm пакет (рис. 3.2).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/tssemenchenko/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
```

Рисунок 3.2: Инициализация

Открываю и редактирую файл package.json (рис. 3.3).

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes ",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:Tatyana23sS/git-extended.git",
  "author": "Tatyana Semenchenko <1032253509@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
      "commitizen": {
          "path": "cz-conventional-changelog"
                  }
            }
}
```

Рисунок 3.3: Редактирование

Добавляю файл в репозииторий и делаю коммит, отправляю изменения на GitHub (рис. 3.4).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add .
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 (47) configure package.json for conventional commits
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master effe203] chore: configure package.json for conventional commits
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.18 KiB | 1.18 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
   2400fc8..effe203  master -> master
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$
```

Рисунок 3.4: Добавление файла

3.4 Процесс работы с Gitflow

Инициализирую структуру и проверяю текущую ветку (рис. 3.5).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/tssemenchenko/git-extended/.git/hooks]
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
```

Рисунок 3.5: Инициализация

Отправляю все ветки в удаленный репозиторий и устанавливаю связи между локальной и удаленной веткой develop, создаю первый релиз (рис. 3.6).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Tatyana23sS/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow realease start 1.0.0
usage: git flow <subcommand>

Available subcommands are:
   init      Initialize a new git repo with support for the branching model.
   feature   Manage your feature branches.
   bugfix    Manage your bugfix branches.
   release   Manage your release branches.
   hotfix    Manage your hotfix branches.
   support   Manage your support branches.
   version   Shows version information.
   config    Manage your git-flow configuration.
   log       Show log deviating from base branch.

Try 'git flow <subcommand> help' for details.
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$
```

Рисунок 3.6: Демонстрация команд

3.5 Работа с репозиторием Git

Создала релизную ветку, создала журнал изменений для первого релиза, Добавала CHENGELOG.md в репозиторий, завершила релиз (рис. 3.7).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ standart-changelog --first-release
bash: standart-changelog: command not found
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ gi
```

Рисунок 3.7: Демонстрация команд

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git commit -m "chore(site): add changelog"
[release/1.0.0 0ca549b] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$
```

Рисунок 3.8: Демонстрация команд

Отправила изменения на GitHub (рис. 3.9).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 4.35 KiB | 4.35 MiB/s, готово.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
   effe203..7b2a9c7  develop -> develop
   effe203..68c9ed2  master -> master
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 172 bytes | 172.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$
```

Рисунок 3.9: Отправка изменений

Создаю релиз с использованием gh, создаю ветки для новой функциональности, вношу изменения, использую conventional commit (рис. 3.10).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Tatyana23sS/git-extended/releases/tag/v1.0.0
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ echo "console.log('New feature');" >> index.js
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add index.js
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: (Use arrow keys)
❯ feat:     A new feature
  fix:      A bug fix
  docs:     Documentation only changes
  style:    Changes that do not affect the meaning of the code (white-space, formatting, missing semi-colon
etc)
  refactor: A code change that neither fixes a bug nor adds a feature
  perf:     A code change that improves performance
(Move up and down to reveal more choices)
```

Рисунок 3.10: Демонстрация команд

Завершаю работу над функциональностью (рис. 3.11)

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Обновление 7b2a9c7..fabcf7a
Fast-forward
 index.js | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 index.js
Ветка feature/feature_branch удалена (была fabcf7a).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.11: Завершение работы

Создаю релиз с версией 1.2.3, обновляю журнал изменений, добавляю обновленный CHANGELOG.md (рис. 3.12).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ standard-changelog
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git commit -m "chore(site): update changelog"
[release/1.2.3 980c348] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Рисунок 3.12: Создание релиза

Завершаю релиз и отправляю изменения на GitHub ({рис. Рисунок 3.13}).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 10, готово.
Подсчет объектов: 100% (10/10), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (8/8), 3.61 KiB | 3.61 MiB/s, готово.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
   7b2a9c7..d2bc3ee  develop -> develop
   68c9ed2..7f24fb8  master -> master
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 173 bytes | 173.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Tatyana23sS/git-extended/releases/tag/v1.2.3
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$
```

Рисунок 3.13: Отправка на GitHub

4 Выводы

Получила навыки правильной работы с репозиториями Git.